

KC桌面——外资精译

美国通信基础设施

数据中心互联：名副其实的网络效应

如果你一直关注数据中心托管市场的任何参与者，很难不注意到关于互联的讨论。互联简单来说就是将网络彼此连接并传输数据，使流量避开公共互联网。参与者这样做是为了最小化成本、降低延迟并提高安全性。这是一个约80亿美元的市场，但衡量标准一直有些模糊……我们最近发现了一个新的数据源，并构建了自己的专有数据库，从而对参与者有了新的洞察。剧透：EQIX比你想象的还要强大，AMT旗下的CoreSite是一项优质资产。

对于企业级托管数据中心而言，互联是一个高利润率（70-90%）、高护城河的层面，它将数据中心从商品化的电力和空间转变为真正的网络枢纽。交叉连接（无论是物理还是虚拟）成本低廉，对客户具有粘性，并且随着园区填满而价值倍增——这是一种名副其实的网络效应。

历史上，这一细分市场更多是购买标准而非收入驱动力，但随着人工智能的出现，互联正成为一个真正的增长故事。数据越来越庞大，模型越来越大，工作负载对延迟越来越敏感……互联不仅日益决定数据中心的制胜权，也日益成为其自身有意义的收入来源。

在我们的新数据集中，我们研究了全球645个最关键的企业级互联托管设施。在这些设施中，我们记录了来自各类网络提供商的21,000多个互联连接，涵盖以下类别：云接入、一级/全球传输提供商、内容/CDN、美国和加拿大ISP、全球ISP、互联经济参与者以及Neocloud。

我们压倒性的结论是，EQIX拥有比任何其他公司更多、更密集的设施——222个设施，每个站点平均有58个互联合作伙伴，支持513,000个创收互联连接（截至2026年第一季度）。紧随其后的是CoreSite（由AMT拥有），拥有29个设施，每个站点平均有46个提供商。DLR在总网络数量上排名第二，但在每个设施平均数量上排名第四（34个），考虑到他们相对近期才转向企业级市场，这在意料之中。

我们观察到的云接入中有60%位于EQIX的设施中。事实上，拥有3个及以上云接入的设施中，57%属于EQIX；DLR以23%位居第二，差距明显。这既有意义又难以复制。

还有一个地理角度——EQIX的布局在美国的互联方面占比过高，美国平均交叉连接价格约为342美元，而世界其他地区约为197美元（以EQIX为代理）。DLR拥有一些特别强大、密集的欧洲设施——其法兰克福枢纽有611个网络（Equinix圣保罗以586个紧随其后），但交叉连接价格固在地较低。

那么，这一分析对投资者意味着什么？EQIX的互联护城河规模可观、可防御且有价值。我们维持对该股的跑赢大盘评级，目标价为1,222美元，并认为尽管今年已上涨（年初至今+39%），仍有空间。我们相信，随着互联持续增长，可能还有进一步上行空间，这将提振EQIX的营收和利润。

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
来源：彭博、Bernstein估计与分析。

投资启示

我们基于股价与调整后营运资金（AFFO）每股的倍数对DLR进行估值。我们的232美元目标价基于27倍我们2027年预期AFFO每股8.52美元。

我们基于股价与调整后营运资金（AFFO）每股的倍数对EQIX进行估值。我们的1,222美元目标价基于25倍我们2027年预期AFFO每股48.63美元。

我们基于股价与未来十二个月调整后营运资金（AFFO）每股的倍数对AMT进行估值。我们的207美元目标价基于18倍我们2027年预期AFFO每股11.49美元。

详情

互联背景

互联的简要历史及其存在的原因

最初，数据中心不过是升级版的计算机机房。但随着互联网的出现，市场意识到需要中立的托管场所，让电信公司和ISP能够会面并交换流量。这就是“会面室”（MMR）的起源，当时交叉连接成为光纤的关键组成部分。随后云/SaaS/内容平台出现，它们也需要交换流量——拥有会面室的运营商酒店成为合乎逻辑的地点……互联护城河开始形成。

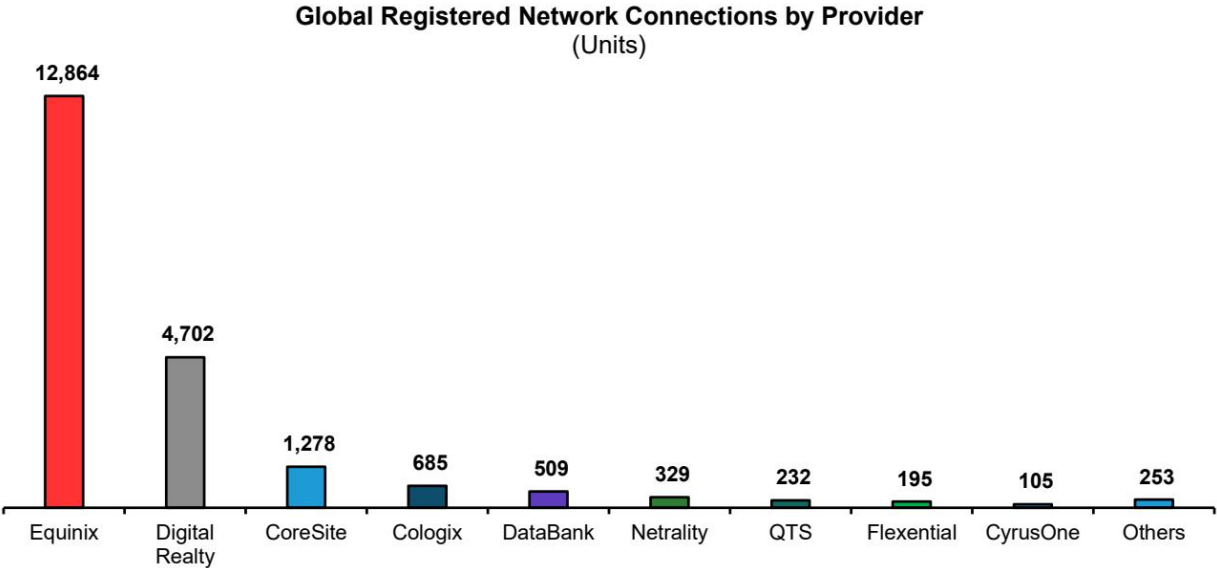
现在，我们身处多云、边缘和人工智能的世界，互联成为关键基础设施。对于企业而言，数据中心容量不再仅仅关乎建筑本身，还关乎对日益广泛的合作伙伴网络的接入和邻近性。如今，它既是托管购买标准，本身也是一种产品。

互联的类型

我们有几种不同类型的互联，在生态系统中服务于不同目的。

- 物理交叉连接（设施内部）：最基本的构建模块：同一数据中心内两方之间的直接点对点电缆，通常通过配线架或会面室使用光纤或铜缆。物理交叉连接简单、可预测，为企业与运营商、云入口或另一租户之间提供低延迟、私密的连接。从经济角度看，它们作为按月循环的连接销售，并附带一次性安装费，一旦建立，由于支撑生产流量，往往具有很高的粘性。对于AI，这些链路通常将GPU集群与同一园区内的附近存储、网络提供商和云入口连接起来。
- 数据中心互联（设施之间）：将概念扩展到单个建筑之外，连接园区内的多个数据中心，使它们能够共享工作负载和数据。在短距离端，园区和城域连接使城市内的多个站点像一个逻辑平台一样运作；在长距离端，跨市场和区域连接支持跨地域的复制、灾难恢复和性能。这一层让客户能够设计主动-主动架构，跨站点分布AI训练和推理，并将提供商的基础设施视为单一资源而非孤立的建筑。
- 虚拟交叉连接和软件定义网络架构：虚拟交叉连接（VXC）将交叉连接的概念通过现有网络架构在软件中实现。客户无需每次铺设新电缆，而是通过门户或API在架构上的两个端点之间创建私有的二层连接——例如，在他们在托管设施中的端口与一个云区域之间，或在两个不同的数据中心之间。与物理交叉连接的主要区别在于配置速度和灵活性：VXC通常可以在几分钟内设置或拆除，并且无需接触任何物理布线即可调整容量。这使其成为AI和多云工作负载的有用工具，在这些场景中，团队可能需要测试新的数据路径、连接到更多区域或为特定训练任务扩展带宽，而无需等待人工变更。重要的是，虽然VXC中的配置是虚拟的，但其终端仍然是物理的。

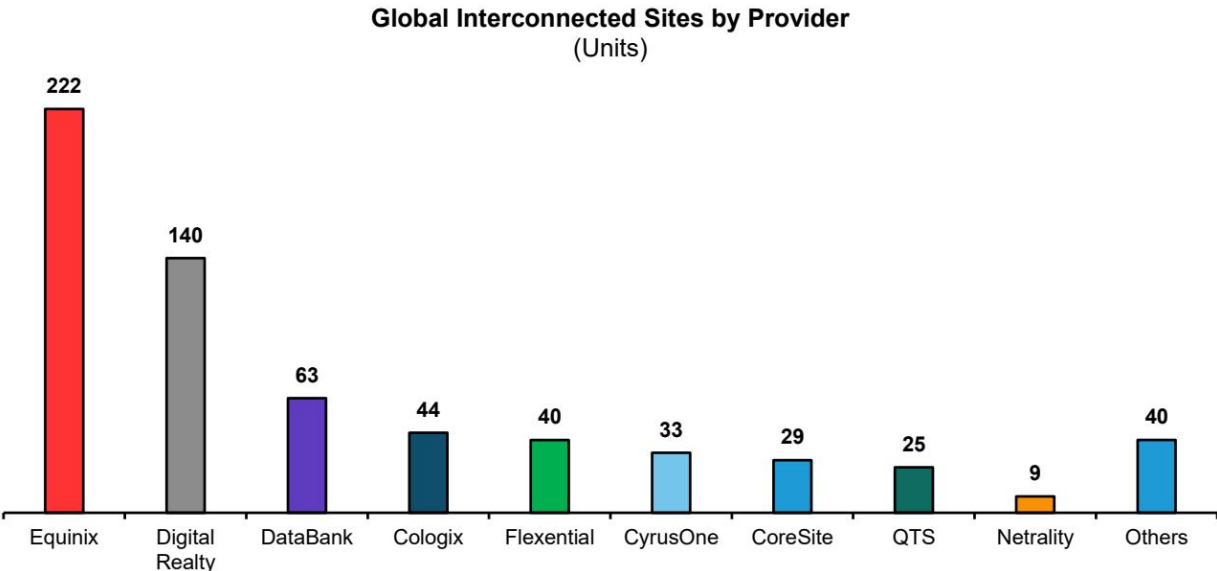
图1：各提供商全球注册网络连接数（单位）



图表 1

来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与估算

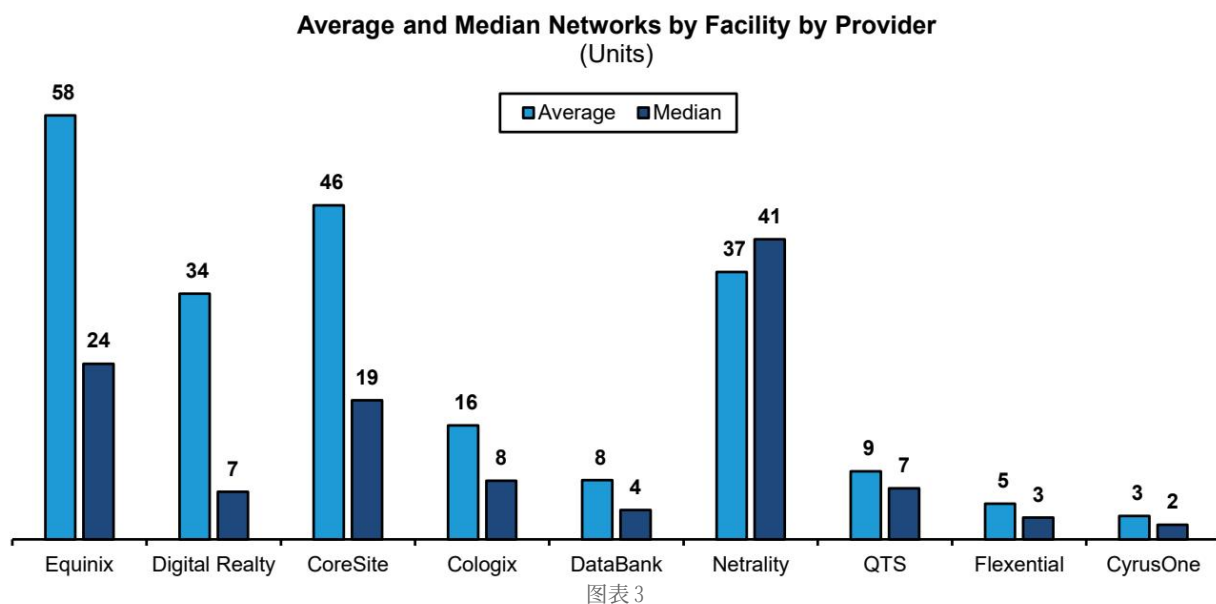
图2：各提供商全球互联站点数（单位）



图表 2

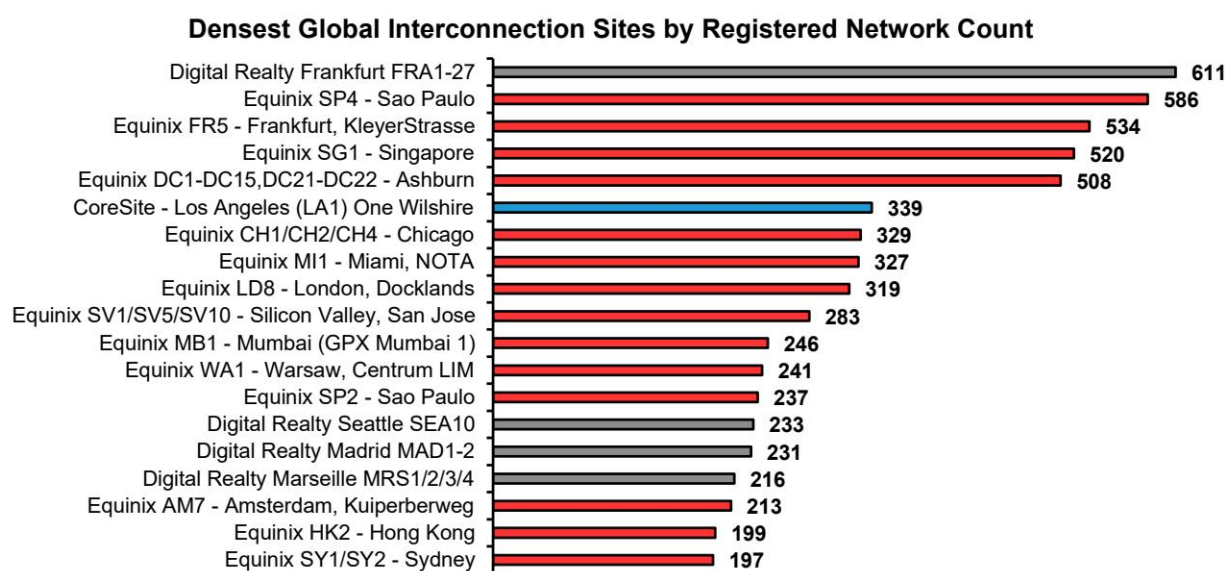
来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与估算

图3：各提供商每设施平均及中位数网络数（单位）



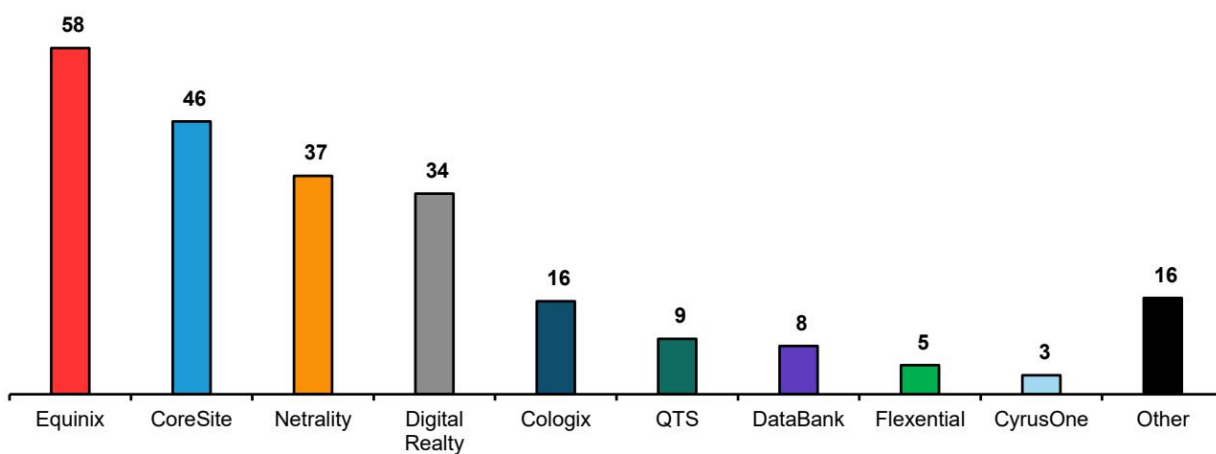
来源：PeeringDB, 公司文件, Bernstein数据中心互联模型, Bernstein分析与估算

图4：按注册网络数量计全球最密集互联站点



来源：PeeringDB, 公司文件, Bernstein数据中心互联模型, Bernstein分析与估算

图5：各提供商每站点平均注册网络数（单位） 各提供商每站点平均注册网络数（单位）



来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与估算

互联合作伙伴

互联本质上关乎运营商能将谁放在企业机柜的“过道对面”。组合越丰富，每个增量端口和交叉连接的价值就越大。构建多样化、运营商中立生态系统的企业托管提供商，可以通过交叉连接、端口和虚拟链路多次变现同一块地产，同时使其园区成为新工作负载的默认选址。

在我们的数据库中，我们评估了七个类别中约80家特定提供商。

- 超大规模云商：亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）²、微软（Azure）、甲骨文（OCP）³、IBM Cloud⁴、阿里巴巴（仅前四家的入口）⁵
- 一级全球传输合作伙伴：Lumen、Arelion、Cogent、NTT、GTT、Zayo、Tata、TI Sparkle、Orange International、Telxius、PCCW Global、Vodafone Global Network、DT ICSS
- 内容+CDN提供商：Cloudflare⁶、Akamai、Fastly、Netflix⁷、Meta⁸、Apple⁹、Valve、Twitch、字节跳动
- 美国/加拿大ISP：Comcast、Charter、AT&T、Verizon、T-Mobile¹、Cox、Altice USA、Frontier、Bell Canada、Rogers、Telus
- 全球ISP：BT、Vodafone（消费者）、Telefónica¹¹、Iliad/Free、Sky、Liberty Global、KPN、Swisscom、Proximus、Telia（消费者）、Telenor¹²、Türk Telekom；Singtel、Telstra、KDDI、SoftBank¹³、Reliance Jio、Airtel、SK Broadband、KT、Claro、Telmex
- 互联经济参与者：Hurricane Electric、Internet2、Megaport、Zscaler¹⁴、PacketFabric、Zenlayer、ESnet和GÉANT
- 新云商：CoreWeave、Nebius、Lambda、Crusoe、Together AI、Vultr、Voltage Park、IREN、Applied Digital、NVIDIA NGC¹⁵

图6：每个类别至少有一家提供商的互联设施百分比

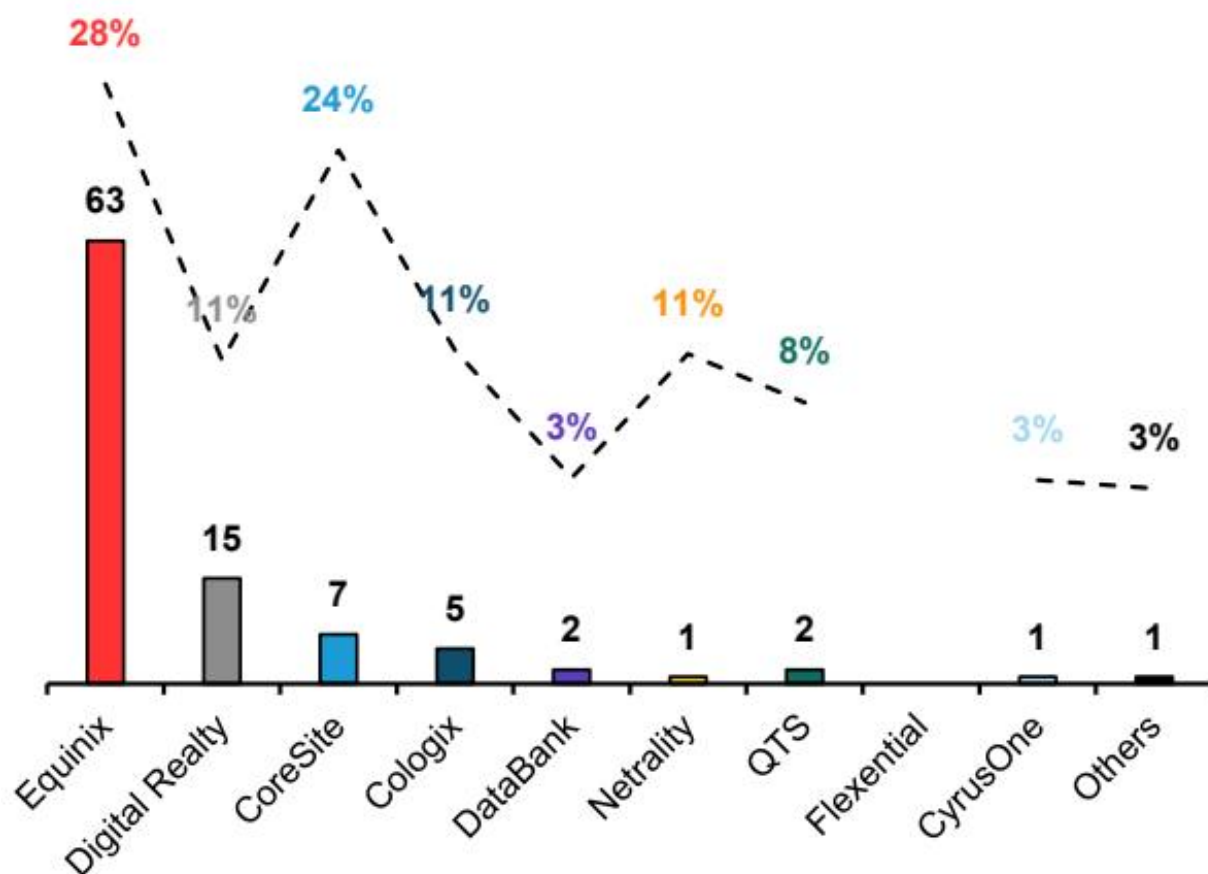
来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与估算

图7：每栋互联建筑中各类别提供商平均数量（单位）

来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与估算

图8：各提供商AWS云入口（单位，占提供商总地点百分比）

各提供商AWS云入口（单位，占提供商总地点百分比）

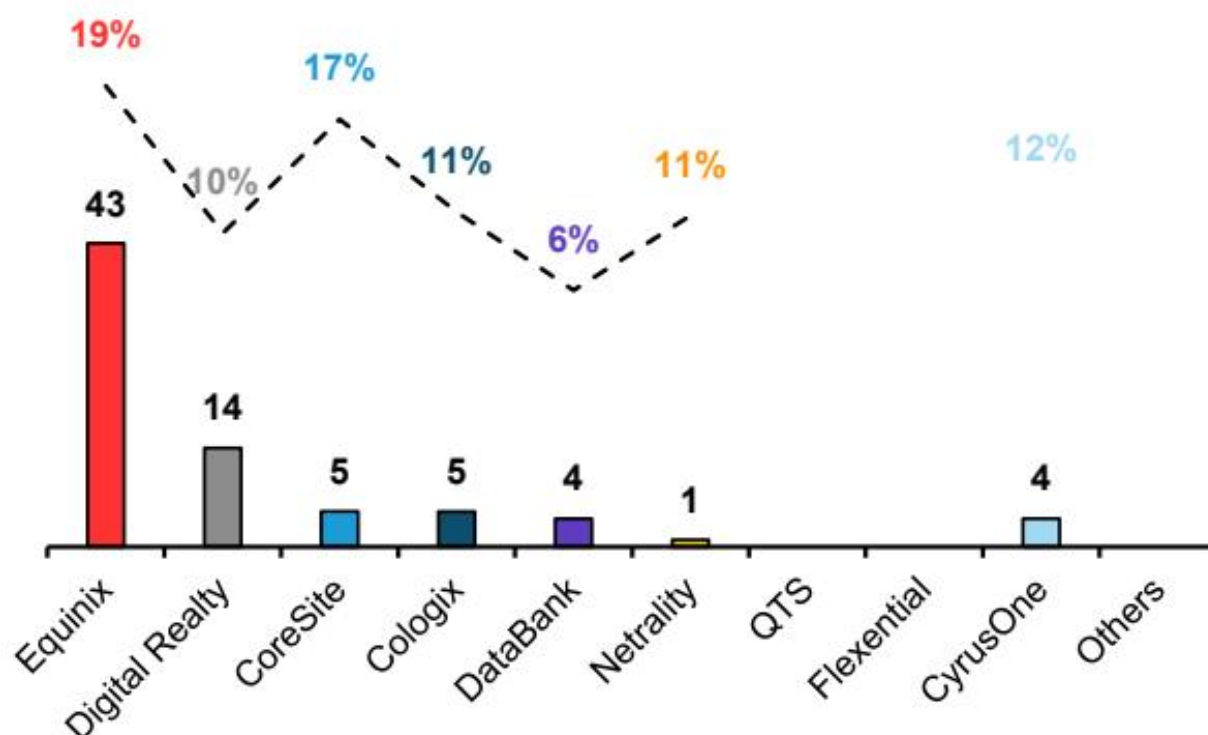


图表 6

来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与估算

图10：各提供商GCP云入口（单位，占提供商总地点百分比）

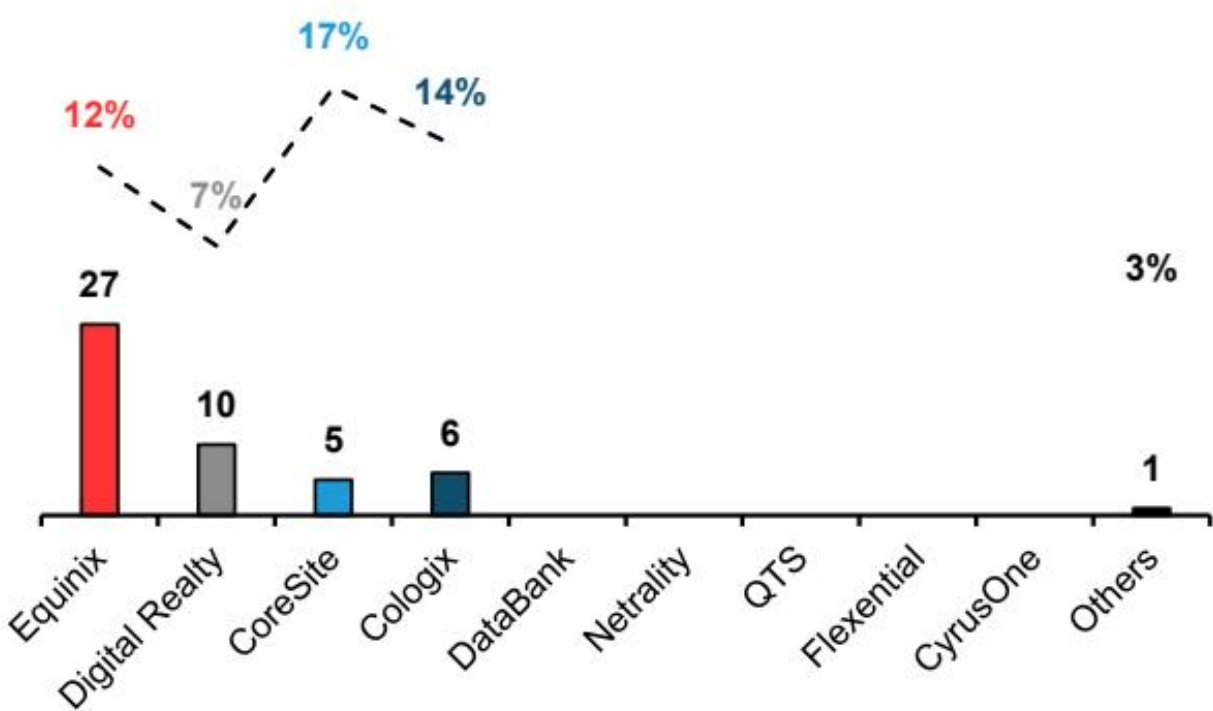
各提供商GCP云入口（单位，占提供商总地点百分比）



图表 7

来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与估算

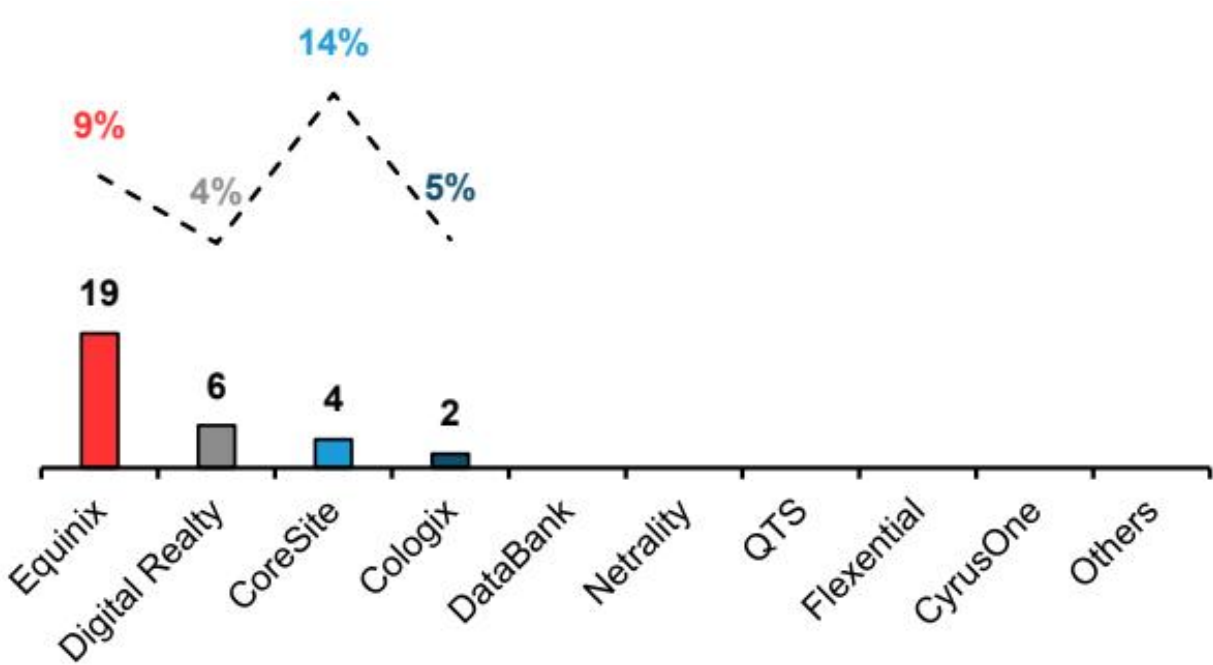
图9：各提供商Azure云入口（单位，占提供商总地点百分比）
各提供商Azure云入口（单位，占提供商总地点百分比）



图表 8

来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与估算

图11：各提供商OCI云入口（单位，占提供商总地点百分比）
各提供商OCI云入口（单位，占提供商总地点百分比）



图表 9

来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与估算

AI世界中的互联

AI工作负载改变了数据中心的物理特性：它们提高了功率密度，将流量模式从南北向转变为重度东西向，并大幅增加了需要快速、重复移动的数据量。训练大型模型需要在存储和GPU集群之间穿梭海量数据集和模型检查

点，有时跨越多个区域或云，而大规模推理则受益于靠近最终用户和数据源。

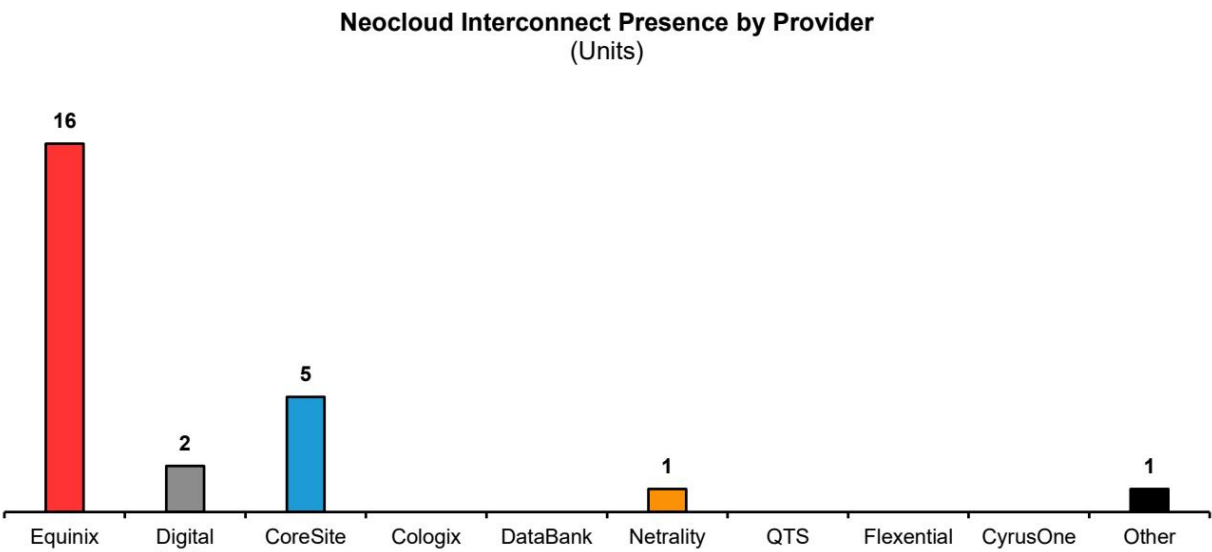
这加剧了若干有利于互联丰富的企业托管的结构性趋势：

\- 数据引力与带宽：通过公共互联网传输数PB级数据集既缓慢又昂贵；私有DCI和交叉连接架构是保持GPU持续运转而不产生瓶颈的唯一现实途径。

- 混合与多云AI：企业正在整合本地部署、托管机房和超大规模资源；它们需要一个中立的中转平台，能够以较低的切换成本安全地连接多个云和合作伙伴。
- 边缘连接AI：推理越来越多地在边缘运行（例如视频、工业或电信场景），需要强大的城域和区域互联，以回连至核心训练中心进行模型更新和遥测。

最终结果是，仅仅拥有一个大型供电外壳是不够的。企业托管领域的赢家将是那些将AI就绪的电力与冷却系统，与密集、可编程的互联架构相结合，让客户能够灵活且大规模地构建AI管线的提供商。

图12：按提供商划分的Neocloud互连节点数量（单位）



图表 10

来源：PeeringDB，公司文件，Bernstein数据中心互联模型，Bernstein分析与预测

互联经济性

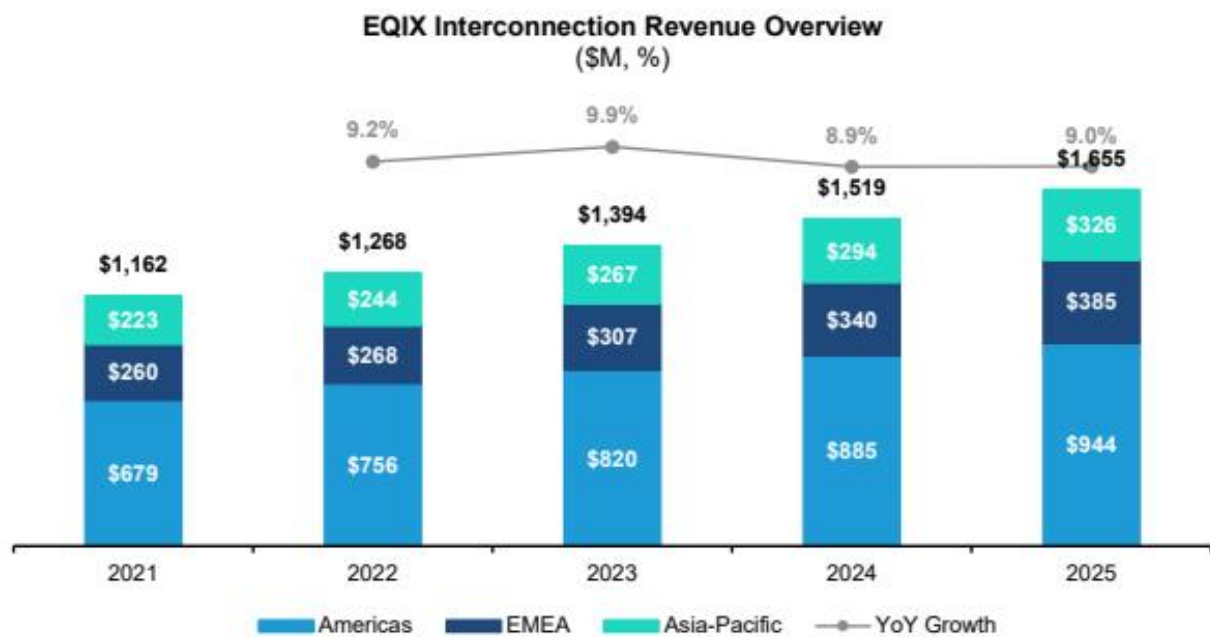
互联是数据中心业务中最好的业务之一：它利润率极高、具有经常性收入，并受益于上述网络效应。交叉连接通常收取每月经常性费用加上一一次性安装费。相对于收入，提供和维护这些链路（人工、配线架、光纤、端口及管理费）的成本较低，因此互联服务的毛利率通常远高于电力和空间服务。随着园区密度增加，每个新租户都会带来不成比例的经济价值，因为他们可能成为其他每个租户的交叉连接对手方，从而推动每机柜的互联收入增长，并通过生态系统锁定降低客户流失率。即使交叉连接从物理形式转向虚拟形式，这一点依然成立。

对于看多企业托管主题而言，关键在于AI和云不仅推动更多机柜需求，还推动每机柜更多端口和每端口更高价值。投资于运营商中立生态系统、强大的城域及跨市场互联架构以及自动化配置的提供商，应能看到互联在收入中占比不断扩大，并对增量EBITDA做出更大贡献。

按提供商划分的互联业务

EQIX拥有可观的互联收入——2025年达16亿美元，年复合增长率约9%。DLR规模小得多，为4.79亿美元，增长率约8%。CoreSite的规模远小于其他两家公司，但其互联收入以13%的健康速度增长。

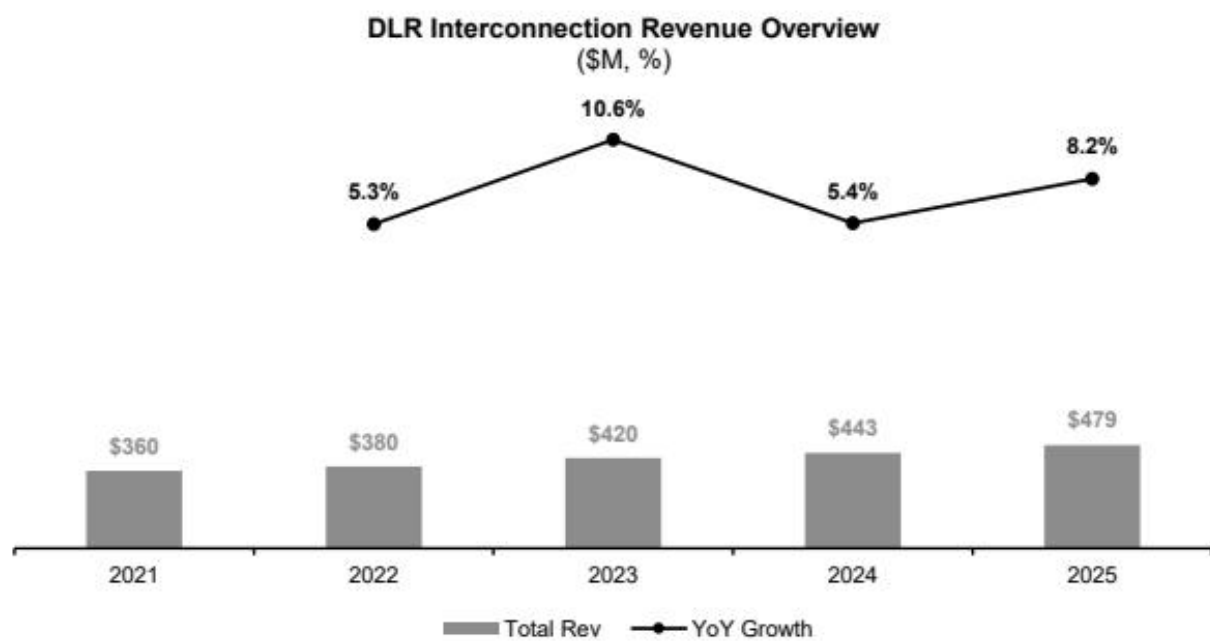
图13：EQIX互联收入概览（百万美元，%）



图表 11

来源：公司文件，Bernstein分析

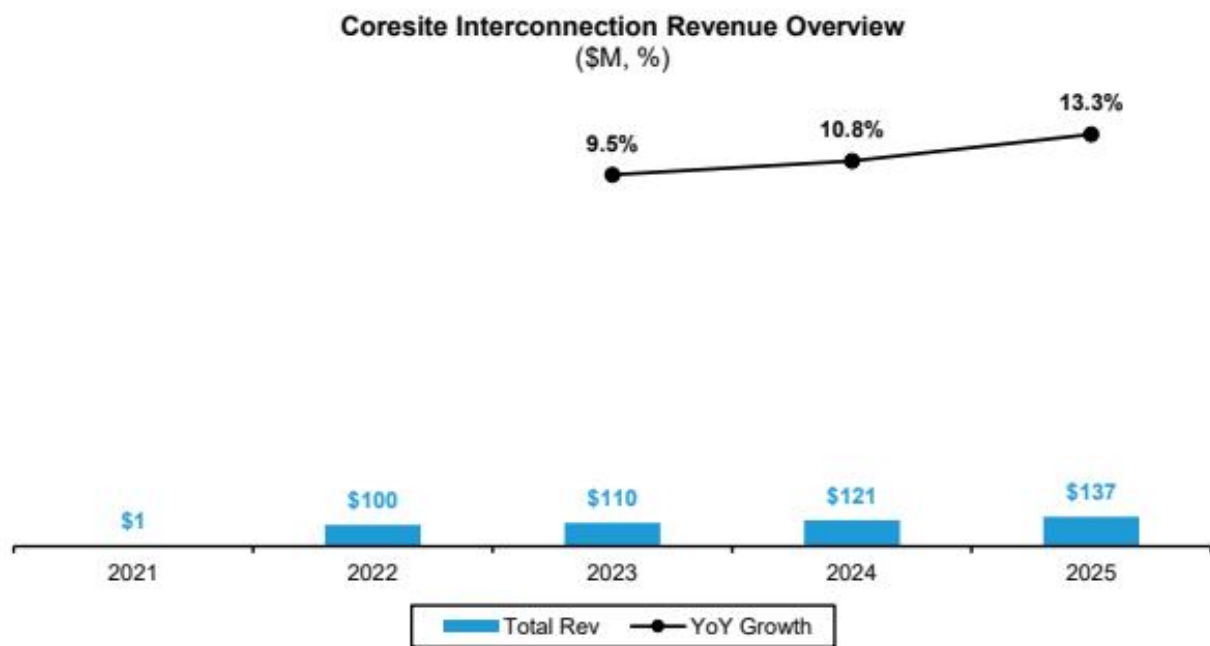
图14：DLR互联收入概览（百万美元，%）



图表 12

来源：公司文件，Bernstein分析

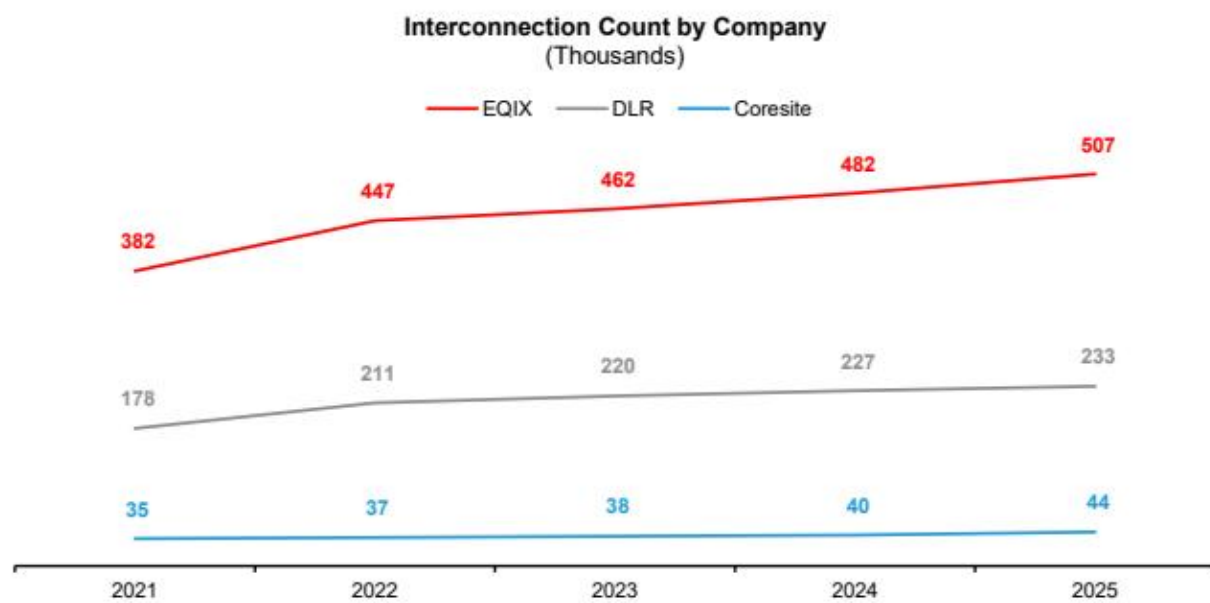
图15：CoreSite互联收入概览（百万美元，%）



图表 13

来源：公司文件，Bernstein分析

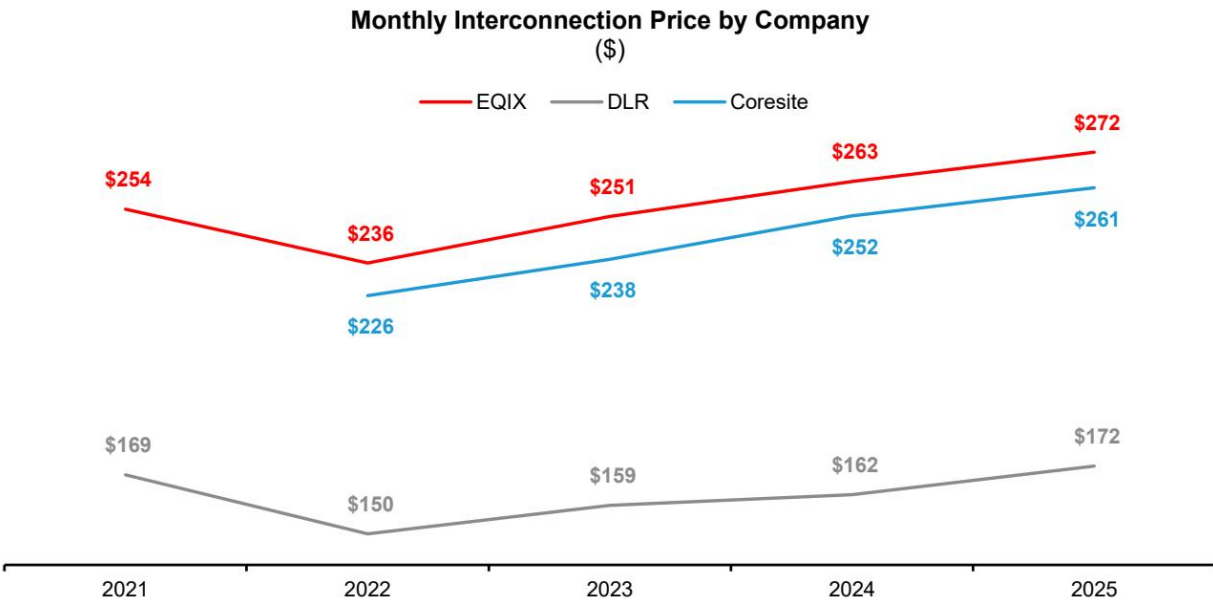
图16：按公司划分的互联数量（千条）



图表 14

来源：公司文件，Bernstein分析

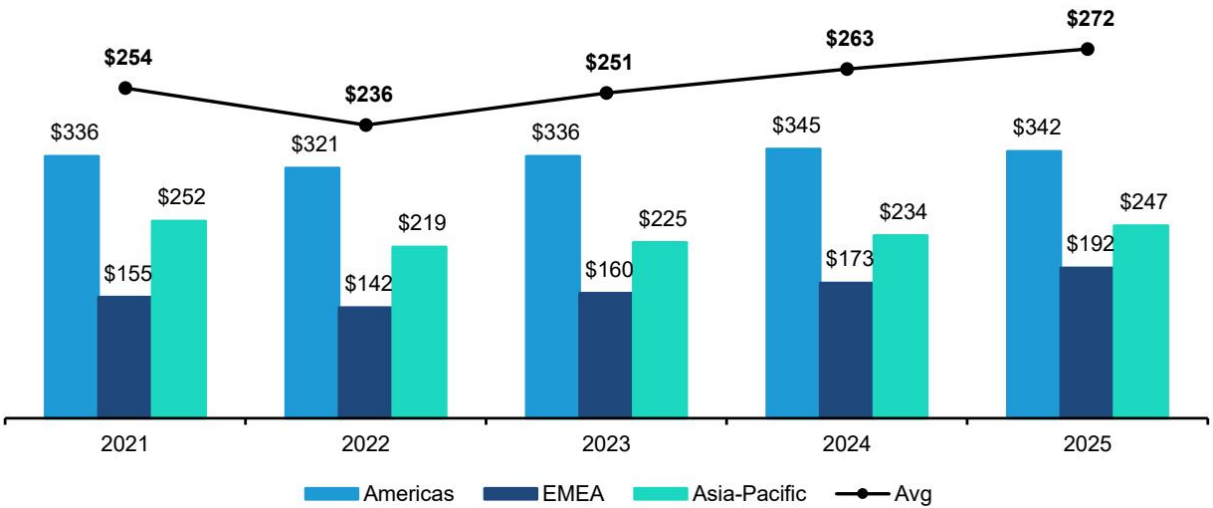
图17：按公司划分的月度互联价格（美元）



图表 15

来源：公司文件，Bernstein分析

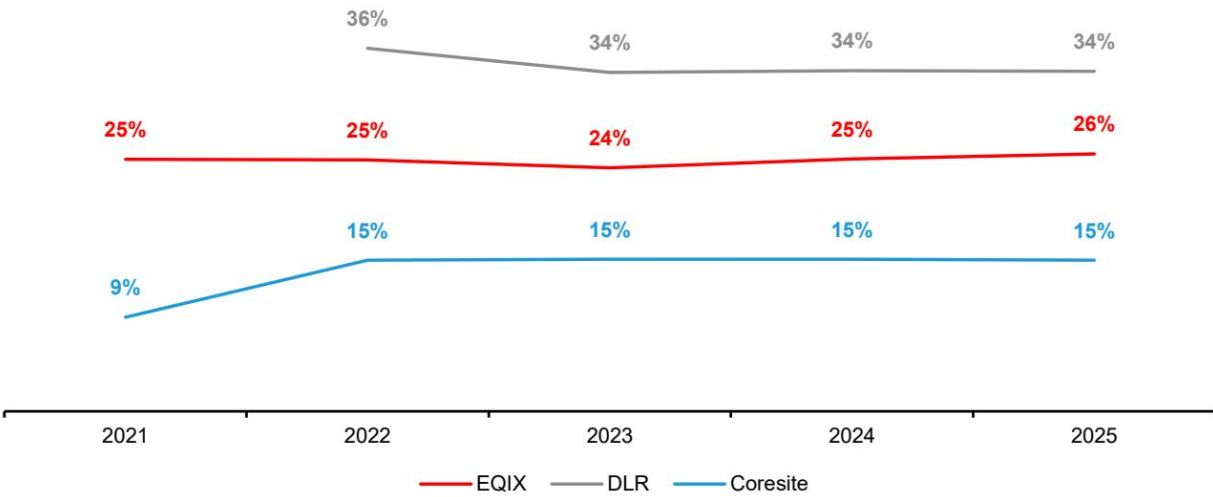
图18：EQIX月度互联定价（美元）（美元）



图表 16

来源：公司文件，Bernstein分析

图19：互联收入占企业收入百分比（%） 互联收入占企业收入百分比（%）



图表 17

CoreSite企业收入假设为不含互联部分的总收入 来源：公司文件，Bernstein分析与假设

附录 - 财务预测

图20：DLR损益表概览 所有数值单位为百万美元，每股数据除外

来源：公司文件，Bernstein分析与假设

图21：EQIX损益表概览 所有数值单位为百万美元，每股数据除外

来源：公司文件，Bernstein分析与预测

图22：AMT损益表概览 所有数值单位为百万美元，每股数据除外

来源：公司文件，Bernstein分析与预测